

Modellazione e Controllo di un Tricottero VTOL

Dinamica, Architettura di Controllo e Allocazione

Autore

- 1 Introduzione
- 2 Modellazione Dinamica
- 3 Architettura di Controllo
- 4 Conclusioni

L'interesse per gli UAV è in forte crescita (sorveglianza, agricoltura, search and rescue). Tuttavia, le configurazioni classiche presentano limitazioni:

Multirotori

- ✓ Semplicità, Hovering stabile.
- ✗ Bassa efficienza, Range ridotto.



Figura 1: multicottero

Ala Fissa

- ✓ Alta efficienza, Lungo raggio.
- ✗ Necessità piste, No hovering.



Figura 2: aereo

Soluzione: Configurazione Ibrida (VTOL)

Il Concept VTOL Tilt-Rotor

Il tricottero *Tilt-Rotor* combina i benefici delle due architetture:

- **Decollo/Atterraggio:** Verticale (come un elicottero), indipendente da infrastrutture.
- **Crociera:** Volo aerodinamico (come un aereo) ruotando i propulsori.

La Sfida Ingegneristica

Questa versatilità introduce una **dinamica complessa** e fortemente accoppiata, richiedendo strategie di controllo e allocazione avanzate.

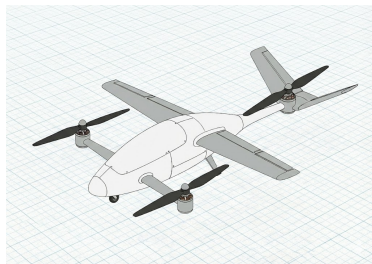


Figura 3: Rendering del velivolo.

La Soluzione: Tricottero Tilt-Rotor VTOL

Il velivolo proposto combina i vantaggi delle due architetture grazie alla capacità di **orientare i propulsori (Tilt)**.

- **Modalità Elicottero:** Decollo e atterraggio verticale.
- **Modalità Aereo:** I rotori ruotano per generare spinta orizzontale (transizione).

La Sfida Ingegneristica

Il sistema è **sottoattuato** in alcune fasi e presenta forti non-linearità e accoppiamenti dinamici (es. momento giroscopico durante il tilt).

Sistemi di Riferimento

Per descrivere la dinamica si adottano due sistemi destrorsi:

- **Sistema Inerziale ($\mathcal{F}_g$):** Posizione $P_g = [x, y, z]^T$, Angoli $\Theta = [\phi, \theta, \psi]^T$.
- **Sistema Solidale al corpo ($\mathcal{F}_b$):** Origine nel CoM. Velocità lineari $V_b = [u, v, w]^T$, Velocità angolari $\Omega_b = [p, q, r]^T$.

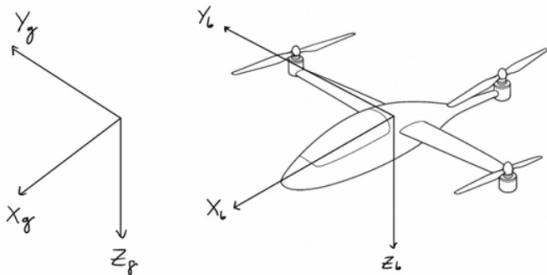


Figura 4: Sistemi di riferimento

Equazioni che legano velocità lineari e angolari nei due sistemi di riferimento:

$$\dot{\mathbf{P}}_g = R_{b \rightarrow g} \mathbf{V}_b \quad (1)$$

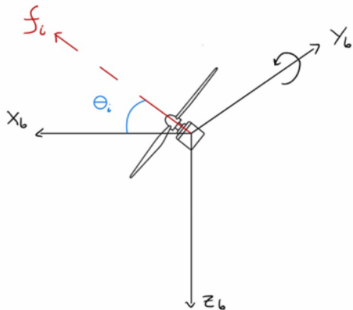
$$\dot{\boldsymbol{\Theta}}_g = J_{b \rightarrow g} \boldsymbol{\Omega}_b \quad (2)$$

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{P}}_g \\ \dot{\boldsymbol{\Theta}}_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{b \rightarrow g} & 0 \\ 0 & J_{b \rightarrow g} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_b \\ \boldsymbol{\Omega}_b \end{bmatrix} \quad (3)$$

Analisi delle Forze e Attuazione

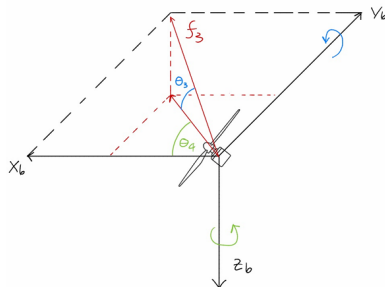
Il tricottero dispone di 3 motori con gradi di libertà di tilt:

Rotori Anteriori



Tilt attorno all'asse Y_b .

Rotore di Coda



Tilt su Y_b e Z_b .

$$F_{th} = \sum_{i=1}^3 R_{tilt,i} \cdot T_i \quad (\text{Forza propulsiva nel body frame}) \quad (4)$$

Modello Newton-Eulero per corpo rigido a 6 gradi di libertà:

Equazioni Vettoriali

$$\begin{cases} m\dot{V}_b + \Omega_b \times (mV_b) = F_{\text{tot}} \\ I_b\dot{\Omega}_b + \Omega_b \times (I_b\Omega_b) = M_{\text{tot}} \end{cases} \quad (5)$$

Dove:

- $F_{\text{tot}} = F_{\text{th}} + F_g + F_{\text{aero}}$
- $M_{\text{tot}} = M_{\text{th}} + M_{\text{drag}} + M_{\text{aero}} + M_{\text{gyro}}$

Forza Totale e Componenti

La forza generata dai propulsori nel body frame è:

$$F_{th} = \begin{bmatrix} c_{\theta_1} f_1 + c_{\theta_2} f_2 + c_{\theta_3} c_{\theta_4} f_3 \\ c_{\theta_3} s_{\theta_4} f_3 \\ -s_{\theta_1} f_1 - s_{\theta_2} f_2 - s_{\theta_3} f_3 \end{bmatrix} \quad (6)$$

A cui si aggiungono gravità e aerodinamica:

$$F_g = \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \sin \phi \\ \cos \theta \cos \phi \end{bmatrix} mg, \quad F_{aero} \approx \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \rho S (C_D + C_D) v_x |v_x| \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \rho S (C_L + C_L) v_x^2 \end{bmatrix} \quad (7)$$

Nota: $c_\theta = \cos \theta$, $s_\theta = \sin \theta$. Angoli $\theta_{1,2}$ tilt frontali, $\theta_{3,4}$ tilt coda.

Configurazione fase di decollo

La prima fase di volo è quella di decollo verticale, durante la quale i motori sono posizionati verticalmente per generare una propulsione in grado di far sollevare il drone.

Si assume che in tale posizione gli angoli di tilt siano i seguenti:

- $\theta_1 = \theta_2 = \pi/2$ (Rotori anteriori verticali).
- $\theta_4 = -\pi/2$ (Braccio di coda orientato lateralmente).
- $\theta_3 = \theta_{3,eq}$: tale angolo permette di contrastare il momento torcente attorno all'asse z causato dalla coppia di reazione del motore posteriore, non essendo presente un secondo rotore controrotante per il bilanciamento.

Architettura Gerarchica a Cascata

Sulla base dell'analisi dinamica, è stata implementata un'architettura di controllo a cascata che disaccoppia la dinamica lenta (posizione) da quella veloce (assetto).

Suddivisione Logica

- ➊ **Outer Loop (Posizione x, y, z):** Utilizza la tecnica **Sliding Mode Control (SMC)**.
 - Calcola le forze richieste (F_{req}) per annullare l'errore di posizione.
 - Effettua un *mapping cinematico* traducendo le forze planari in angoli di assetto desiderati (ϕ_{des}, θ_{des}).
- ➋ **Inner Loop (Assetto ϕ, θ, ψ):** Utilizza controllori **PID** per inseguire gli angoli desiderati calcolati dal loop esterno e stabilizzare le velocità angolari.

Peculiarità: Il controllo di quota e quello planare sono **accoppiati**. La spinta totale T (loop z) funge da termine di normalizzazione per determinare l'inclinazione del vettore spinta.

Schema a Blocchi del Controllo

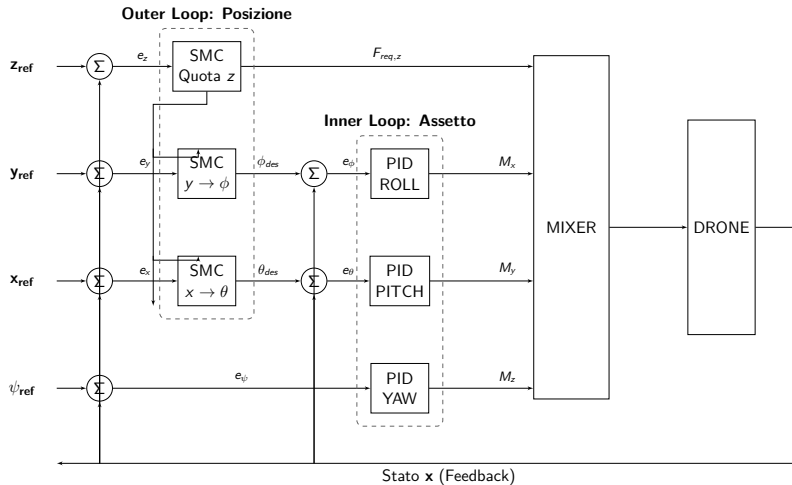


Figura 5: Schema del controllo gerarchico con feedback espliciti.

Controllo di Quota (Outer Loop)

Il controllo dell'asse z impiega la tecnica **Sliding Mode** per garantire robustezza ai disturbi.

- **Errore di Quota:** $e_z(t) = z_{des}(t) - z(t)$
- **Superficie di Scorrimento:** $\sigma_z = \dot{e}_z + \lambda_z e_z$

Per evitare il fenomeno del *chattering*, la classica funzione segno è sostituita da una tangente iperbolica ($\tanh$) che agisce entro uno strato limite Φ :

Legge di Controllo Verticale ($F_{req,z}$)

$$F_{req,z} = mg + F_{aero,z} - m\lambda_z \dot{e}_z - mK_z \tanh\left(\frac{\sigma_z}{\Phi}\right) \quad (8)$$

Dove K_z è il guadagno di switching e si assume $\ddot{z}_{des} \approx 0$ (hovering).

Essendo il sistema **sotto-attuato** sugli assi x, y , si utilizza la spinta totale T (calcolata dal loop z) per generare le componenti orizzontali tramite il rollio (ϕ) e il beccheggio (θ).

Gli SMC planari calcolano le "forze virtuali" ($F_{req,y}, F_{req,x}$), che vengono convertite in angoli di riferimento invertendo la dinamica:

Generazione Rollio (ϕ_{des})

$$\phi_{des} = \text{sat} \left[\arcsin \left(\frac{F_{req,y}}{T} \right) \right] \quad (9)$$

Compensa l'errore laterale e_y .

Generazione Beccheggio (θ_{des})

$$\theta_{des} = \text{sat} \left[\arcsin \left(-\frac{F_{req,x}}{T} \right) \right] \quad (10)$$

Compensa l'errore longitudinale e_x .

Accoppiamento Non-Lineare

L'autorità di controllo su x e y dipende direttamente da T . Se $T \rightarrow 0$ (es. caduta libera), il controllo planare perde efficacia.

Controllo di Assetto (Inner Loop)

Per inseguire gli angoli di riferimento $(\phi_{des}, \theta_{des}, \psi_{des})$ è necessario calcolare dei momenti torcenti rispettivamente lungo gli assi x, y, z . Tali quantità sono calcolate come uscite di tre PID.

- **Roll:** è stato applicato un controllo Proporzionale-Derivativo

$$M_{x,req} = k_p(\phi_{des} - \phi) + k_d(\dot{\phi}_{des} - p) \quad (11)$$

- **Pitch:** è stato applicato un controllo Proporzionale-Integrale-Derivativo. La scelta di inserire un termine integrale è stata dettata dall'incapacità del solo PD di riportare a zero l'errore in presenza di disturbi a gradino.

$$M_{y,req} = k_p(\theta_{des} - \theta) + k_i \int (\theta_{des} - \theta) dt + k_d(\dot{\theta}_{des} - q) \quad (12)$$

- **Yaw:** è stato applicato un controllo Proporzionale-Derivativo

$$M_{z,req} = k_p(\psi_{des} - \psi) + k_d(\dot{\psi}_{des} - r) \quad (13)$$

Control Allocation: Quota e Pitch

Il controllo dell'equilibrio longitudinale richiede la risoluzione di un sistema accoppiato: ogni variazione di spinta per la quota ($F_{req,z}$) induce un momento di beccheggio, e viceversa.

Tramite il mixer si determina la ripartizione ottima della spinta tra i rotori anteriori (T_{front}) e il rotore posteriore (T_{tail}):

$$\begin{cases} T_{front} + k\omega_3^2 \sin(\theta_3) = F_{req,z} \\ T_{front}d_{mx} + k\omega_3^2 \sin(\theta_3)d_{tx} + b\omega_3^2 \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) = M_y \end{cases} \quad (14)$$

Esprimendo T_{front} come $2k\omega_i^2$ (con $i = 1, 2$):

$$\begin{cases} 2k\omega_i^2 + k\omega_3^2 \sin(\theta_3) = F_{req,z} \\ 2k\omega_i^2 d_{mx} + k\omega_3^2 \sin(\theta_3)d_{tx} + b\omega_3^2 \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) = M_y \end{cases} \quad (15)$$

Risolvendo il sistema per l'incognita ω_3^2 , si ricava la velocità angolare del rotore di coda:

$$\omega_3^2 = \frac{M_y - F_{req,z} d_{mx}}{k \sin(\theta_3)(d_{tx} - d_{mx}) + b \cos(\theta_3) \sin(\theta_4)} \quad (16)$$

Una volta determinato $T_3 = k\omega_3^2$, si calcola la spinta necessaria per il gruppo propulsivo anteriore (T_{front}) per garantire il sostentamento e l'assetto richiesto:

$$T_{front} = F_{req,z} - T_3 \sin(\theta_3) \quad (17)$$

Nota: La stabilità numerica è garantita finché il denominatore (legato alla distanza tra i rotori) è non nullo.

2. Equilibrio Laterale (Roll): Il rollio viene raggiunto attraverso la spinta differenziale dei rotori anteriori.

La spinta totale anteriore T_{front} viene ripartita tra il motore sinistro (2) e destro (1) per generare il momento di rollio richiesto (M_x). Il sistema da risolvere è:

$$\begin{cases} T_1 + T_2 = T_{front} \\ (T_2 - T_1)d_{my} = M_x \end{cases} \quad (18)$$

Definendo la spinta media anteriore come $T_i = T_{front}/2$, le spinte dei singoli motori si ottengono per somma e differenza rispetto al termine differenziale legato al momento:

$$T_1 = T_i - \frac{M_x}{2d_{my}}, \quad T_2 = T_i + \frac{M_x}{2d_{my}} \quad (19)$$

Le rispettive velocità angolari si ricavano infine come $\omega_{1,2} = \sqrt{T_{1,2}/k}$.

3. Controllo Imbardata (Yaw): L'imbardata è controllata attraverso il tilt differenziale dei rotori anteriori (δ). La relazione che lega il momento torcente M_z all'angolo di inclinazione è approssimabile come:

$$M_z \approx T_{front} d_{my} \sin(\delta) \quad (20)$$

Invertendo la relazione, si calcola l'angolo di tilt desiderato con saturazione di sicurezza (δ_{max}):

$$\delta_{des} = \text{sat} \left(\arcsin \left(\frac{M_{z,req}}{T_{front} d_{my}} \right), \delta_{max} \right) \quad (21)$$

Nota: Per la stabilità, il controllo compensa la coppia residua del rotore 3 calcolata in precedenza tramite l'angolo $\theta_{3,eq}$.

Risultati ottenuti:

- Modellazione completa a 6-DOF per tricottero tilt-rotor.
- Il controllo SMC ha dimostrato robustezza superiore ai PID classici.

Sviluppi Futuri:

- Sintesi controllore per il volo orizzontale.
- Studio della fase di transizione (hover $\rightarrow$ volo alare).

Grazie per l'attenzione

Domande?